

Mathematik M7: J9 und E-Phase Funktionen, Modellierung und Geometrie (20 aktuelle Ziele)

Kanonische Kapitelsicht

20 atomare Lernziele

23 Kapitel

curricular-atomic-v1

sha256:30dc6e1b8a9dc9237e9faea29da66be82d6f377278421e8e8dc0ce754c79a857

[Zur Gliederung](#)

Gliederung

Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Mathematik	20 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Sekundarstufe I	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 7
Jahrgangsstufe 9	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 7
Quadratische Funktionen beschreiben und anwenden	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 7
Quadratische Funktionen in Anwendungen nutzen	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 7
Sekundarstufe II (GK und LK)	8 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 13
Grundlagen der Analysis und mathematische Modelle	8 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 13
Funktionen und ihre Darstellung	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 14
Ableitungseinstieg und Differentialrechnung (Sek II)	5 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 16
Differentialrechnung, Untersuchung und Optimierung	5 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 16
Ableitungen zur Funktionsuntersuchung und Optimierung nutzen	5 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 16
Sachzusammenhänge mit Extrem- und Wendestellen modellieren	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 19
Exponential-, logarithmische und periodische Modelle (Sek II)	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 13
Exponentialfunktionen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 13
Bundeslandspezifische Ergänzungen	10 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Sekundarstufe I	8 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 2
Algebra	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 10
Zahlen und Rechnen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 11
Geometrie	5 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 2
Größen und Messen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 12
Stufenübergreifend	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Algebra	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 6
Analysis und Funktionen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 1

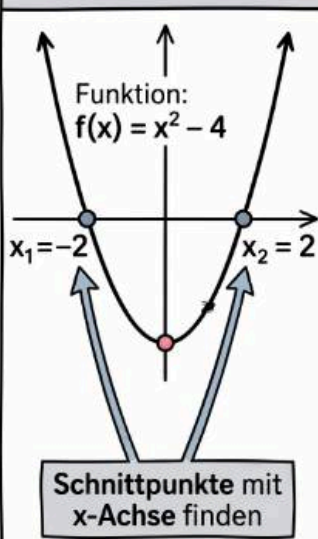
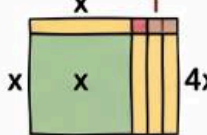
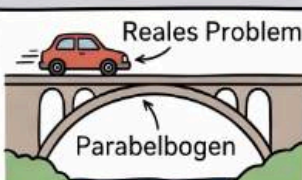
Quadratische Gleichungen lösen

Lernziel-ID 9023226b-fc17-412b-807c-2bb45cd551d5

Mathematik > Bundeslandspezifische Ergänzungen > Stufenübergreifend > Analysis und Funktionen

Quadratische Gleichungen lösen

Vier passende Lösungswege

1. GRAFISCH LÖSEN	2. QUADRATISCHE ERGÄNZUNG	3. LÖSUNGSFORMEL (p-q-Formel)	4. SACHPROBLEME ZURÜCKFÜHREN
 Funktion: $f(x) = x^2 - 4$ $x_1 = -2$ $x_2 = 2$ Schnittpunkte mit x-Achse finden	$x^2 + 4x = 12$  Ergänzen $x^2 + 4x + \left(\frac{4}{2}\right)^2 = 12 + \left(\frac{4}{2}\right)^2$ Quadrat bilden $(x + 2)^2 = 16$ Wurzelziehen $x + 2 = \pm\sqrt{16}$ $x_1 = 2, x_2 = -6$	$x = -\frac{p}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{p}{2}\right)^2 - q}$ $x^2 + 4x - 12 = 0$ (p=4, q=-12) $x = -\frac{4}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{4}{2}\right)^2 - (-12)}$ $x = -2 \pm \sqrt{4 + 12}$ $= -2 \pm \sqrt{16}$ $x_1 = -2 + 4 = 2$ $x_2 = -2 - 4 = -6$	 Reales Problem Parabelbogen Modellierung: Brückenhöhe y als quadratische Funktion Mathem. Modell z.B. $y = -0,05x^2 + 5$ Gleichung aufstellen Lösen für y=0 (Boden): $-0,05x^2 + 5 = 0$

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann quadratische Gleichungen grafisch, durch quadratische Ergänzung oder mit einer Lösungsformel bearbeiten und Sachprobleme darauf zurückführen.

Geltung

BW, HE, RP: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY: Sek. I · G9

MV, TH: Sek. I · G8

+ 1 weitere Ländergruppen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dc5-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Quadratwurzeln definieren und schätzen](#) f8704a7b-e93d-4e32-b0f9-1b171545fe28

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Scheitelpunkte quadratischer Funktionen bestimmen](#) 3e4032bd-4d8c-4e72-bfdd-64a34df053c9

[Terme im Bereich rationaler Zahlen äquivalent umformen](#) 2c4830e6-a8d5-48d0-9202-3b7d18a419c2

[Einfache Wurzelterme vollständig radizieren und mit Beträgen vereinfachen](#) 28b3a12f-aa7a-5c2a-92c7-6d64fa543ee5

[Sachsituationen in Terme mit Variablen übersetzen](#) fd860da9-73ba-47cd-a1a8-452424915a80

[Die Zahlbereichserweiterung zu komplexen Zahlen mathematisch begründen \(LK\)](#) a8fdbae8-7c0a-58ff-aab5-2fb871ae2fb0

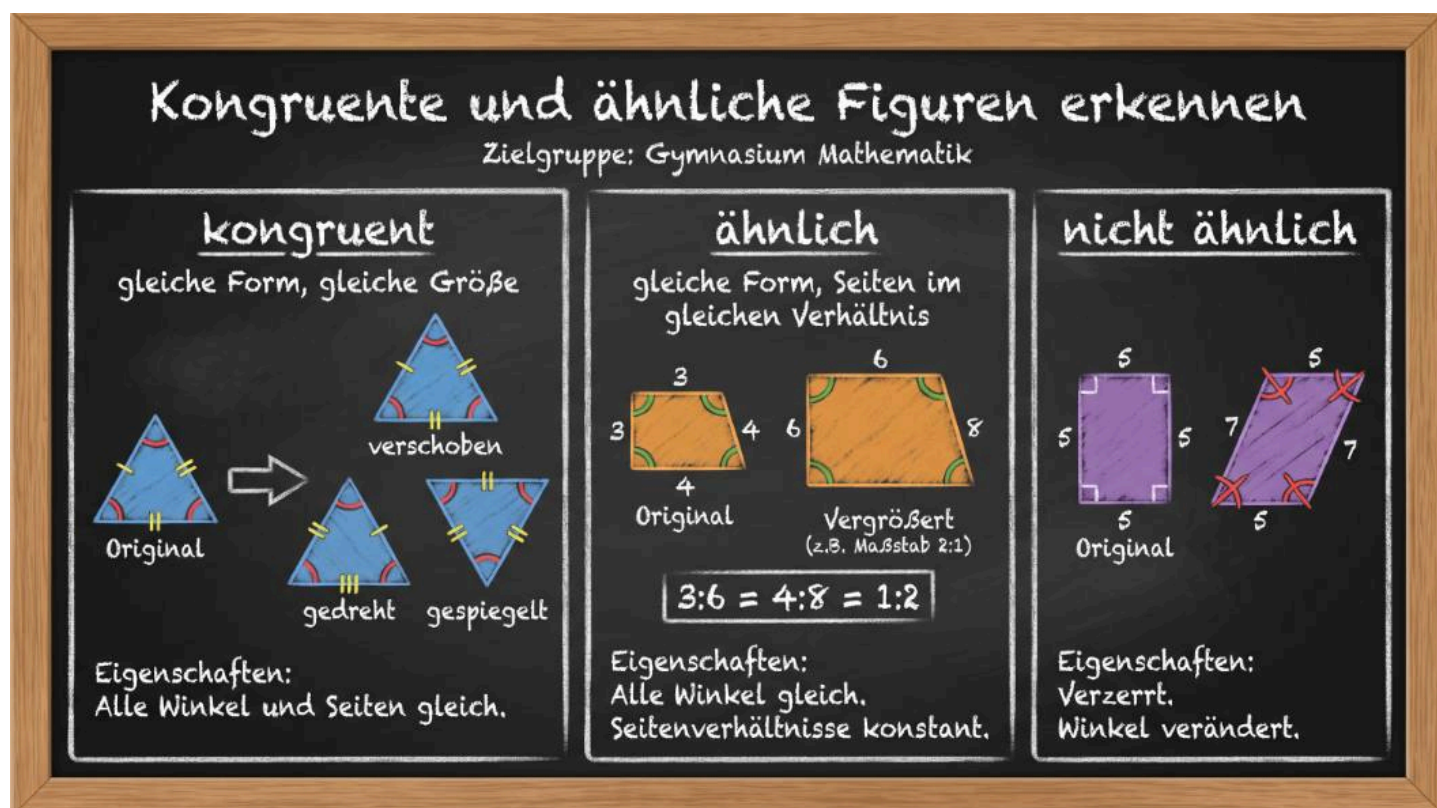
[Lineare Funktionen beschreiben](#) af3d6bfff-c5fb-4ec6-a9f0-c0be09fc9186

[Substitution zum Lösen von Gleichungen anwenden](#) 2bd88d66-5daf-53bb-aa02-4c010963679d

Kongruente und ähnliche Figuren erkennen und Eigenschaften geometrischer Abbildungen beschreiben

Lernziel-ID 6833664b-bd8b-44a2-95bc-c0b78ff89e31

Mathematik > [Bundeslandspezifische Ergänzungen](#) > [Sekundarstufe I](#) > [Geometrie](#)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann kongruente und ähnliche Figuren anhand ihrer Eigenschaften erkennen, Original-Bild-Beziehungen beschreiben und Längen-, Winkel- und Verhältnistreue bei geometrischen Abbildungen erklären.

Geltung

BW, HE, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9
MV, TH: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Symmetrien in Figuren erkennen und beschreiben](#) 8da739f1-8947-498d-9e78-7fb20b00a994

[Kongruenzsätze anwenden und begründen](#) f0a49da2-918b-4cda-adbd-27047b610a0f

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Kongruente sowie maßstäblich vergrößerte und verkleinerte Figuren zeichnen und begründen](#) 2041f4ec-620d-4a20-9922-6ebf16f8f8fa

Höhensatz im rechtwinkligen Dreieck formulieren, begründen und anwenden

Lernziel-ID 9189339d-1788-406c-a1a4-e0e6b851c4ea

Mathematik > Bundeslandspezifische Ergänzungen > Sekundarstufe I > Geometrie

Höhensatz im rechtwinkligen Dreieck formulieren, begründen und anwenden

1. FORMULIEREN (Formel & Bild)

Flächengleichheit!

$$h^2 = p \cdot q$$

2. BEGRÜNDEN (Ähnlichkeit)

Ähnliche Dreiecke

Winkel sind gleich.
Verhältnisse gleich.

$$\frac{h}{p} = \frac{q}{h}$$

3. ANWENDEN (Berechnung)

Gegeben: $p = 3, q = 12$
Gesucht: h
Formel: $h^2 = p \cdot q$
Einsetzen: $h^2 = 3 \cdot 12$
 $h^2 = 36$
Wurzel ziehen: $h = \sqrt{36}$
Ergebnis: $h = 6$

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den Höhensatz im rechtwinkligen Dreieck formulieren, aus geeigneten Ähnlichkeits- oder Flächenbeziehungen begründen und zur Berechnung fehlender Streckenlängen anwenden.

Geltung

HE, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

MV, SN, TH: Sek. I · G8

SL: Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltags](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Ähnlichkeit und Strahlensatz anwenden](#) ffd1ae26-c461-4439-9b18-d835c8f38e1a

[Satz des Pythagoras anwenden](#) 4d78bbcc-89b8-47f0-aa45-516199e4da5d

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Aufgabe 4 \(Jahrgangsstufe 9, 6 BE\)](#) fbd97592-d8cc-5de9-a92d-ed2ca4278ce3

Kathetensatz im rechtwinkligen Dreieck formulieren, begründen und anwenden

Lernziel-ID d589c036-9280-42b9-aa39-f6aa4ee19786

Mathematik > Bundeslandspezifische Ergänzungen > Sekundarstufe I > Geometrie

Kathetensatz im rechtwinkligen Dreieck formulieren, begründen und anwenden

Für Kathete x (zu Abschnitt AH=16):

$$x^2 = c \cdot AH$$
$$\Rightarrow x^2 = 25 \cdot 16 = 400$$
$$\Rightarrow x = 20$$

Für Kathete y (zu Abschnitt HB=9):

$$y^2 = c \cdot HB$$
$$\Rightarrow y^2 = 25 \cdot 9 = 225$$
$$\Rightarrow y = 15$$

Merksatz: Kathete² = Hypotenuse * zugehöriger Hypotenusenabschnitt

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den Kathetensatz im rechtwinkligen Dreieck formulieren, aus geeigneten Ähnlichkeits- oder Flächenbeziehungen begründen und zur Berechnung fehlender Streckenlängen anwenden.

Geltung

HE, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

MV, SN, TH: Sek. I · G8

SL: Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Ähnlichkeit und Strahlensatz anwenden](#) ffd1ae26-c461-4439-9b18-d835c8f38e1a

[Satz des Pythagoras anwenden](#) 4d78bbcc-89b8-47f0-aa45-516199e4da5d

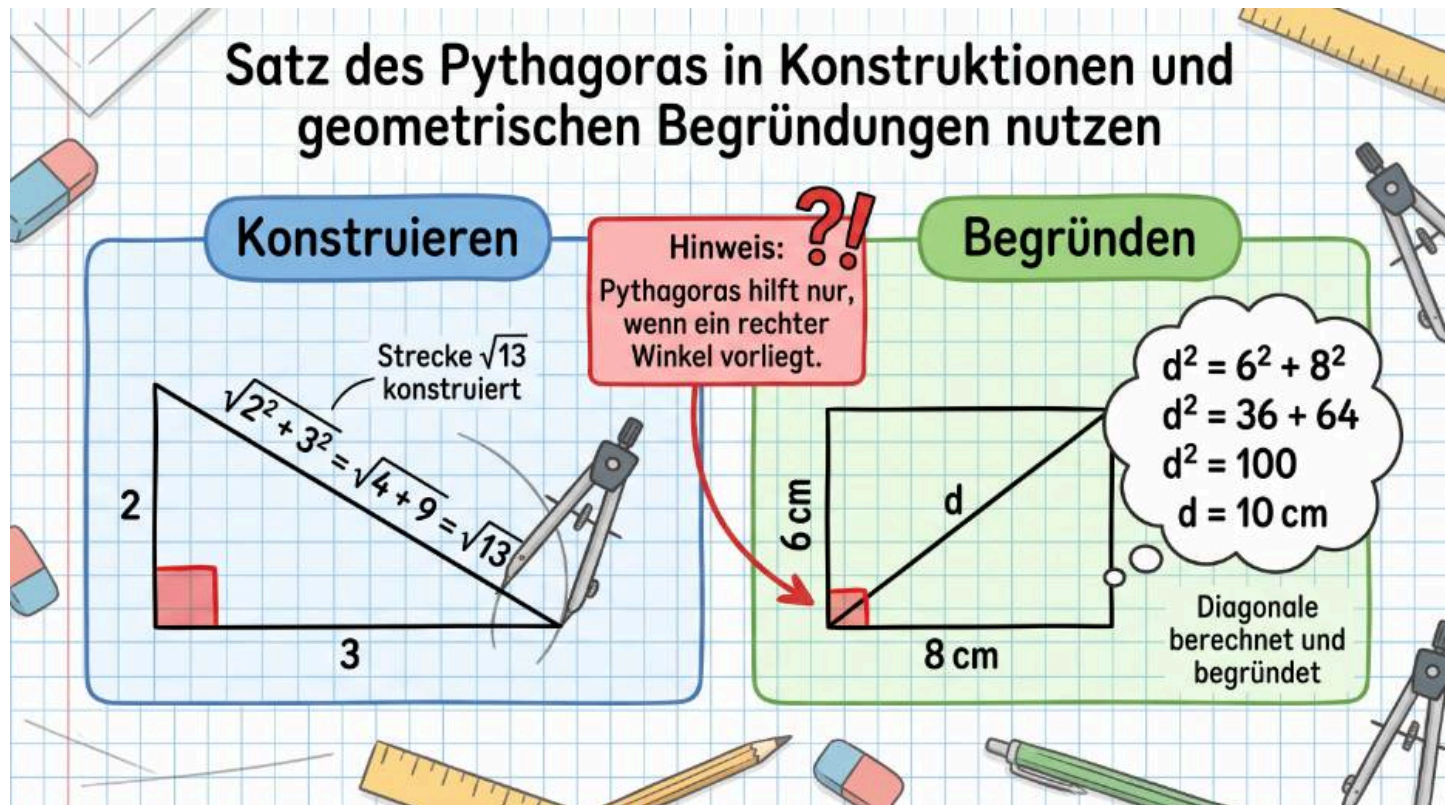
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Aufgabe 4 \(Jahrgangsstufe 9, 6 BE\)](#) fbd97592-d8cc-5de9-a92d-ed2ca4278ce3

Satz des Pythagoras in Konstruktionen und geometrischen Begründungen nutzen

Lernziel-ID 80956a2c-5811-4021-863e-95675bec31f5

Mathematik > Bundeslandspezifische Ergänzungen > Sekundarstufe I > Geometrie



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den Satz des Pythagoras beim Konstruieren geometrischer Figuren nutzen, Strecken in rechtwinkligen Dreiecken berechnen und Eigenschaften von Figuren nachvollziehbar begründen.

Geltung

BW, HE, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

MV, TH: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Dreiecke aus Kongruenzangaben konstruieren](#) 3017e774-8d9f-5129-828f-7684db5afc1e

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Aufgabe 4 \(Jahrgangsstufe 9, 6 BE\)](#) fbd97592-d8cc-5de9-a92d-ed2ca4278ce3

Gleichungen mit dem Satz vom Nullprodukt lösen

Lernziel-ID 39fa30f2-e1ae-5c36-be56-793b77906abb

Mathematik > Bundeslandspezifische Ergänzungen > Stufenübergreifend > Algebra

Gleichungen mit dem Satz vom Nullprodukt lösen

$(x - 2) \cdot (x + 3) = 0$

Ein Produkt ist genau dann 0, wenn mindestens ein Faktor 0 ist.

Faktor 1
 $x - 2$
 $x - 2 = 0$
 $x = 2$

Faktor 2
 $x + 3$
 $x + 3 = 0$
 $x = -3$

Lösungsmenge L:
 $L = \{-3, 2\}$

Prüfung durch Einsetzen:

Für $x = 2$:
 $(2 - 2) \cdot (2 + 3) = 0 \cdot 5 = 0$

Für $x = -3$:
 $(-3 - 2) \cdot (-3 + 3) = (-5) \cdot 0 = 0$

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann faktorisierte Gleichungen mit dem Satz vom Nullprodukt lösen und die Lösungen durch Einsetzen prüfen.

Geltung

BW, HE, RP: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY: Sek. I · G9

SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9; Sek. II · GK; + 1 weitere Kombinationen

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

[Quadratische Funktionen in Anwendungen modellieren und lösen](#)

S. 7

[Quadratische Funktionen im Graphen deuten](#)

S. 14

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Lineare Gleichungen systematisch lösen](#) 325771e1-602d-4bca-a199-a8f39a2d3dee

[Terme mit Rechengesetzen und Distributivgesetz äquivalent umformen](#) 959cc50b-6c81-4fa1-800f-4804a707b1ee

[Quadratische Terme mit binomischen Formeln umformen](#) e322310f-f33a-485d-bc23-2412a6b8fa12

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Aufgabe 7 \(Jahrgangsstufe 9. 5 BE\)](#) 567e352a-af31-53b0-ac9d-cbcafa0622b7

[Wurzelgleichungen durch einmaliges Quadrieren lösen](#) 14d0e697-3fbb-5074-a08c-7e01ca9bbda8

[Potenzgleichungen lösen](#) d0db87c4-36f5-5ac6-8428-da96d31b253a

[Ganzrationale Funktionen als Summen von Potenzfunktionen beschreiben](#) 15ce2a7e-a5dc-44f7-8a5e-6d04dd81db12

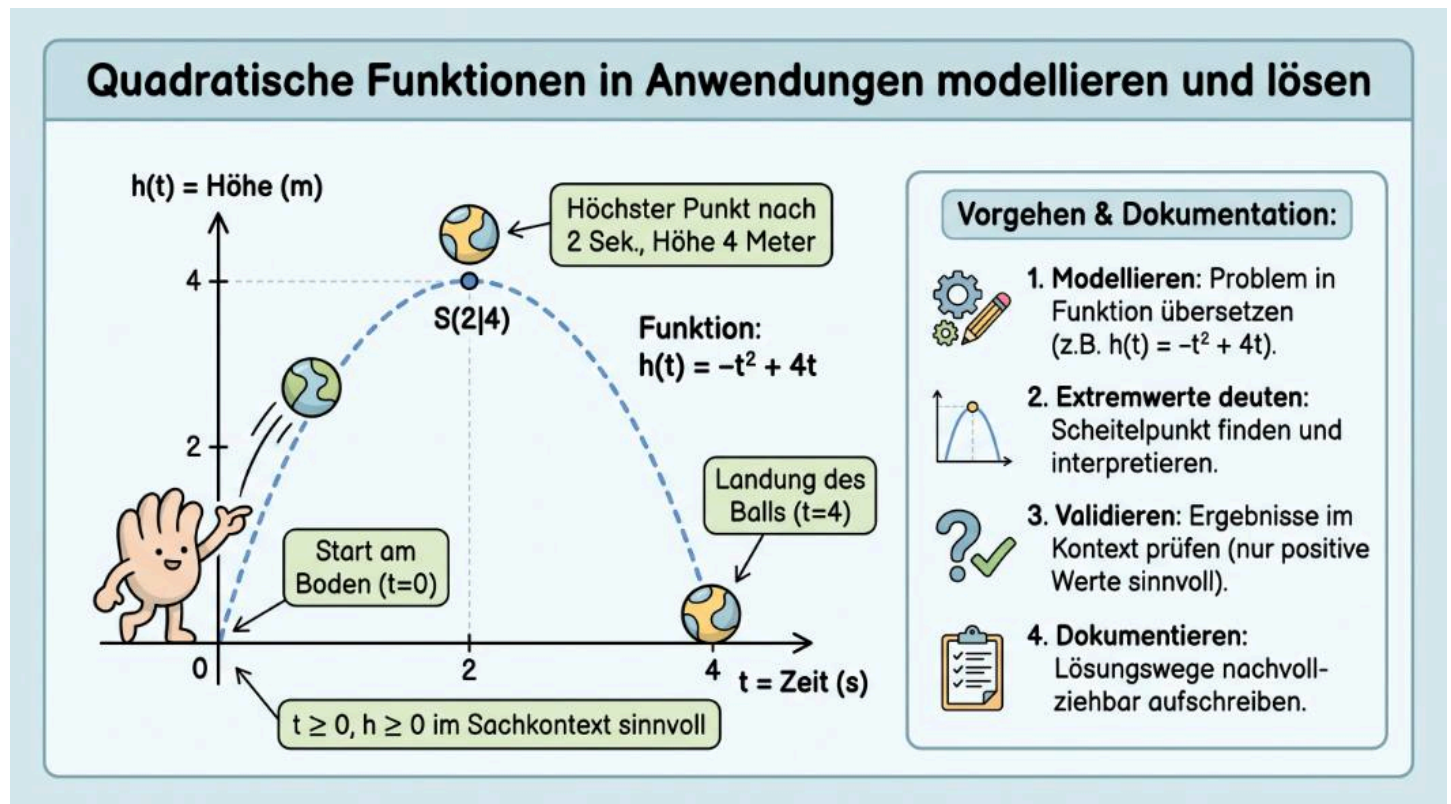
[Ganzrationale Funktionen über Term und Graph beschreiben](#) 1ce8af38-082a-477b-af48-b924c92761bf

Quadratische Funktionen in Anwendungen modellieren und lösen

Lernziel-ID a7ccb7a9-6fb0-4e2d-b6e0-6420cc5ae0bf

Mathematik > Sekundarstufe I > Jahrgangsstufe 9 > Quadratische Funktionen beschreiben und anwenden >

Quadratische Funktionen in Anwendungen nutzen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann innermathematische und realitätsnahe Problemstellungen mithilfe quadratischer Funktionen modellieren, Extremwerte deuten, Ergebnisse im Sachzusammenhang validieren und Lösungswege nachvollziehbar dokumentieren.

Geltung

BB, BE, BW, HE, RP: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, SN, ST: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Gleichungen mit dem Satz vom Nullprodukt lösen

39fa30f2-e1ae-5c36-be56-793b77906abb

S. 6

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Extremwert, Wertemenge und Monotonie quadratischer Funktionen aus dem Graphen bestimmen](#) a1c79897-6ded-57f8-bee1-2d365a5083c9

[Nullstellen quadratischer Funktionen in Scheitelpunktform begründen und bestimmen](#) f7dcf8c8-06c1-5972-b02a-9d35e5ab7600

[Darstellungsformen quadratischer Funktionen situationsgerecht nutzen](#) 7bff61c1-1a69-4991-97de-0cff764f507e

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Aufgabe 2 \(Jahrgangsstufe 9, 10 BE\)](#) ec707244-9dde-510c-8c1e-955f23016231

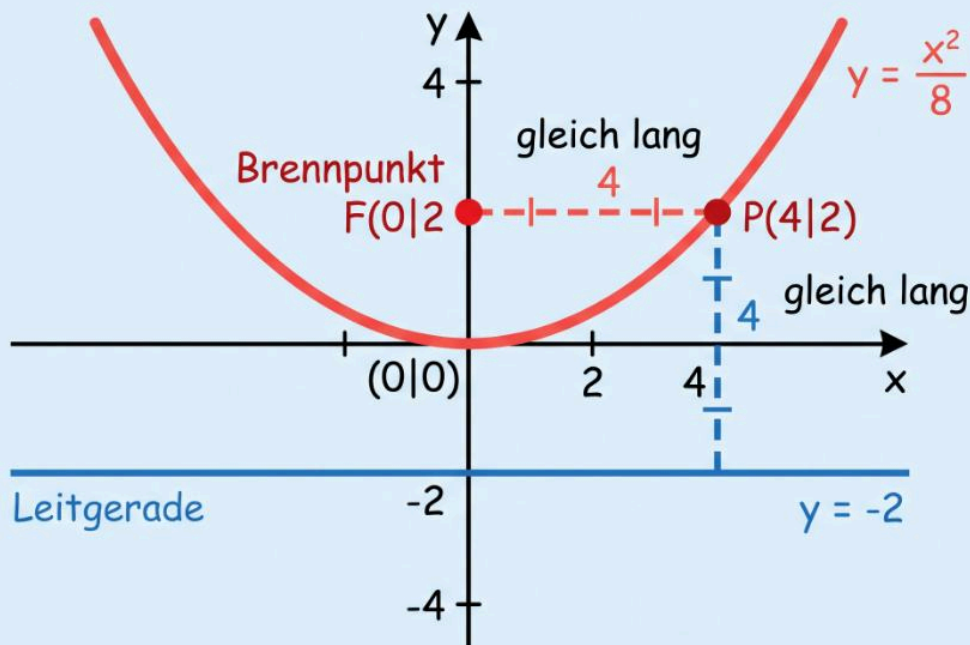
Parabeln als Ortslinien mit Brennpunkt und Leitgerade beschreiben

Lernziel-ID 3f3557a8-7d89-4f96-8a32-e24745c34d82

Mathematik > Sekundarstufe I > Jahrgangsstufe 9 > Quadratische Funktionen beschreiben und anwenden >

Quadratische Funktionen in Anwendungen nutzen

Parabel als Ortslinie: Brennpunkt & Leitgerade



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Parabeln als Ort aller Punkte beschreiben und erzeugen, die zu einem festen Punkt und zu einer festen Geraden den gleichen Abstand haben, und die Rolle von Brennpunkt und Leitgerade in einfachen Konstruktionen erklären.

Geltung

BB, BE, HE, RP: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, SN, ST: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Darstellungsformen quadratischer Funktionen situationsgerecht nutzen](#) 7bff61c1-1a69-4991-97de-0c7f764f587e

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Aufgabe 2 \(Jahrgangsstufe 9, 10 BE\)](#) ec707244-9dde-510c-8c1e-955f23016231

Nichtumkehrbarkeit des zweiten Strahlensatzes mit Gegenbeispiel begründen

Lernziel-ID a4246bef-647c-582f-aaa5-8ccd3120e7ef

Mathematik > Bundeslandspezifische Ergänzungen > Sekundarstufe I > Geometrie

Nichtumkehrbarkeit des zweiten Strahlensatzes mit Gegenbeispiel

Kosinussatz:
 $AB^2 = SA^2 + SB^2 - 2 \cdot SA \cdot SB \cdot \cos \alpha$
 $= 2^2 + 1^2 - 2 \cdot 2 \cdot 1 \cdot \frac{3}{4} = 4 + 1 - 3 = 2.$
 Also $AB = \sqrt{2}.$
 $A'B'^2 = SA'^2 + SB'^2 - 2 \cdot SA' \cdot SB' \cdot \cos \alpha$
 $= 4^2 + 4^2 - 2 \cdot 4 \cdot 4 \cdot \frac{3}{4} = 16 + 16 - 24 = 8.$
 Also $A'B' = 2\sqrt{2}.$

Verhältnis $AB : A'B' = \sqrt{2} : 2\sqrt{2} = 1 : 2.$
 Verhältnis $SA : SA' = 2 : 4 = 1 : 2.$
 ✓ $SA : SA' = AB : A'B'$

Verhältnis $SB : SB' = 1 : 4.$
 ✗ $SB : SB' \neq 1 : 2$

FAZIT: AB ist **NICHT** parallel zu A'B'.
 Die Umkehrung des 2. Strahlensatzes gilt hier **NICHT**,
 obwohl $SA : SA' = AB : A'B'.$

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann erklären, dass die Umkehrung des zweiten Strahlensatzes im Allgemeinen nicht gilt, und dies an einem geeigneten Gegenbeispiel begründen.

Geltung

BW, HE, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY: Sek. I · G9

MV, TH: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Ähnlichkeit und Strahlensatz anwenden](#) ffd1ae26-c461-4439-9b18-d835c8f38e1a

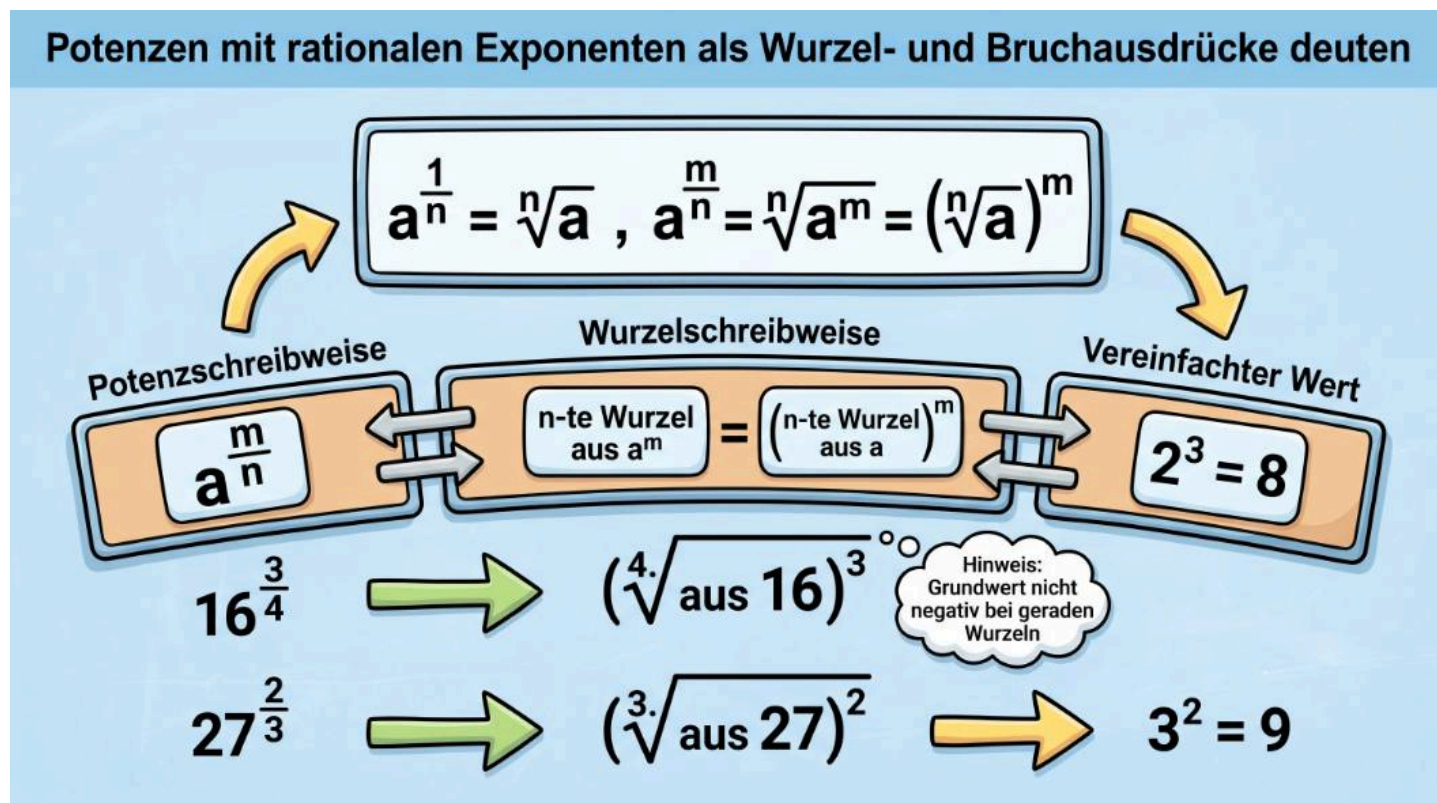
Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Aufgabe 3 \(Jahrgangsstufe 9, 6 BE\)](#) 8a360e18-c40f-5e77-a445-1311a8f8430e

Potenzen mit rationalen Exponenten als Wurzel- und Bruchausdrücke deuten

Lernziel-ID 88abc886-cce8-55cf-b86c-eb4ba45a92d7

Mathematik > Bundeslandspezifische Ergänzungen > Sekundarstufe I > Algebra



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Potenzen mit rationalen Exponenten als Wurzel- oder Bruchausdrücke deuten und sicher zwischen diesen Darstellungsformen wechseln.

Geltung

BW, HE, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, NI, NW, SL: Sek. I · G9

HB, HH, MV, SN, TH: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Potenzgesetze mit ganzzahligen Exponenten anwenden](#) 6596405a-9728-41df-9163-53678ec2a937

[Quadratwurzeln definieren und schätzen](#) f8794a7b-e93d-4e32-b0f9-1b171545fe28

[Potenzen von Wurzeltermen vereinfachen](#) 68505a32-3b1d-57b2-a495-98b4697eb50e

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Aufgabe 1 \(Jahrgangsstufe 9, 10 Exponentielles Wachstum in BE\)](#) 18db552f-4740-5a64-933b-839c8ad6a55d

[Logarithmus definieren und einfache Werte bestimmen](#) 3c1d6ce7-099e-4267-9ff2-3d1526209a89

[Exponentielle Zunahme und Abnahme beschreiben und von linearem Wachstum abgrenzen](#) 3018d965-b9b9-4dc5-9d04-d706725e9a39

[Graphverlauf exponentieller Funktionen der Form \$a^x\$ anhand von \$a\$ und \$b\$ beschreiben](#) 78238668-aaaa-4d12-a8de-54f325e9cf6f

[Exponentialgleichungen mit Logarithmen lösen](#) c688fd81-fe4f-4282-99af-ebc0d1a7d202

[Logarithmen als Umkehrung exponentieller Zusammenhänge nutzen](#) aed3ca99-815b-40b8-ae91-e11bf92f51da

[Parameter exponentieller Funktionen aus Gleichung und Werten deuten](#) c74d0c7e-44e2-46ab-8f95-b8dc45fcfae7

[Exponentielles Wachstum in Graphen, Tabellen und Kontexten deuten](#) 31207307-0cf9-4a56-bf14-90196dc2b3d4

[Potenzgleichungen lösen](#) d0db87c4-36f5-5ac6-8428-da96d31b253a

Taschenrechner situationsgerecht nutzen

Lernziel-ID 314854a0-4e97-462e-9486-9fd83652e91d

Mathematik > Bundeslandspezifische Ergänzungen > Sekundarstufe I > Zahlen und Rechnen

Taschenrechner situationsgerecht nutzen

1) Kopf oder Rechner?

$$5 \times 10 = 50$$



Kopfrechnen
reicht

$$487 + 268 = 755$$



Rechner sinnvoll,
Ergebnis
überschlagen

≈ 500
+ 250

2) Plausibilität



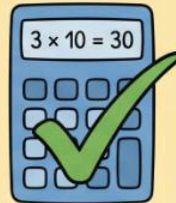
Brot 3 Euro



10 Brote

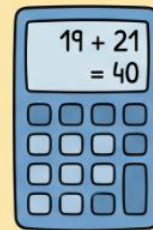


falsch/unplausibel



richtig/plausibel

3) Kontrollrechnung



Kontrollrechnung

$$20 + 20 = 40$$

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den Taschenrechner in geeigneten Rechen- und Sachsituationen situationsgerecht einsetzen, Ergebnisse plausibilisieren und einfache Kontrollrechnungen nutzen.

Geltung

HE: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Mit Größen einheitengerecht rechnen und Ergebnisse deuten](#) ca623958-c204-5d1b-bdd0-3f76765674cb

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Aufgabe 1 \(Jahrgangsstufe 7, 5 BE\)](#) 3ce97753-f442-52c5-882c-bf78a5be9925

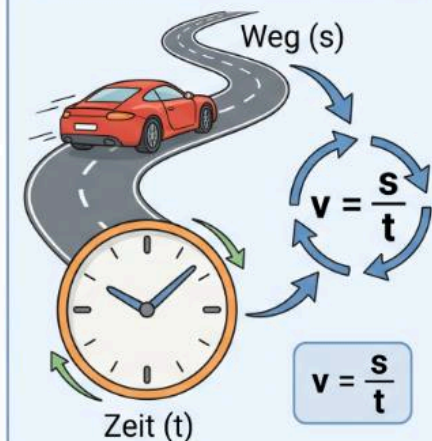
Geschwindigkeit als abgeleitete Größe verwenden

Lernziel-ID 37bf2eb6-75a0-44c1-a988-ca0e203cb072

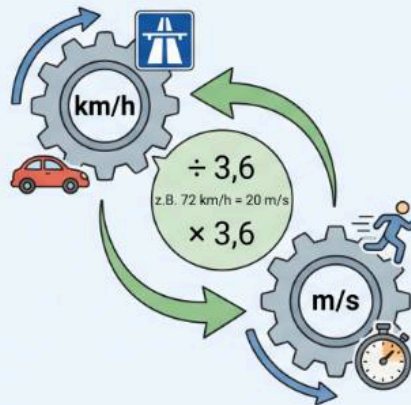
Mathematik > Bundeslandspezifische Ergänzungen > Sekundarstufe I > Größen und Messen

Geschwindigkeit als abgeleitete Größe

1. Verhältnis: Weg & Zeit



2. Passende Einheiten umrechnen



3. Einfache Sachaufgaben lösen

Gegeben:
s = 120 km
t = 2 h

Gesucht:
v = ?

Lösung:
$$v = \frac{120 \text{ km}}{2 \text{ h}} = 60 \text{ km/h}$$

Antwort: Die Geschwindigkeit beträgt 60 km/h.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Geschwindigkeit als Verhältnis von Weg und Zeit deuten, passende Einheiten umrechnen und einfache Sachaufgaben zu Geschwindigkeit lösen.

Geltung

HE: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Größen und Einheiten vergleichen und umrechnen](#) f2e42af5-67a6-477e-82ea-e65b09cc6cb3

[Mit Größen einheitengerecht rechnen und Ergebnisse deuten](#) ca623958-c294-5d1b-bdd0-3f76765674cb

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

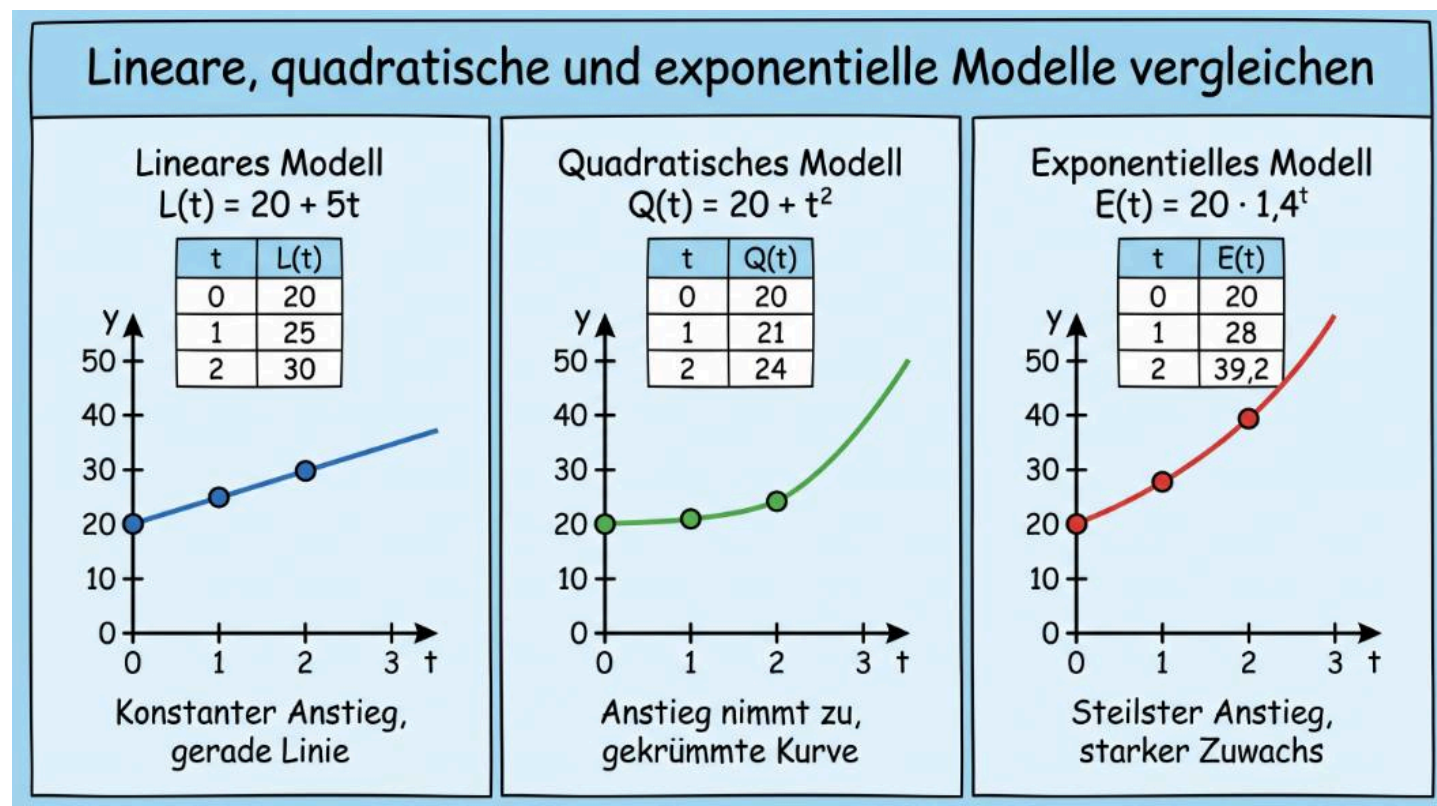
[Aufgabe 1 \(Jahrgangsstufe 7, 5 BE\)](#) 3ce97753-f442-52c5-882c-bf78a5be9925

Exponentielle, lineare und quadratische Modelle vergleichen

Lernziel-ID adcac2a7-e763-5442-abf2-866532fedcda

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Grundlagen der Analysis und mathematische Modelle >

Exponential-, logarithmische und periodische Modelle (Sek II) > Exponentialfunktionen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann exponentielle Wachstums- oder Zerfallsmodelle mit linearen und quadratischen Modellen vergleichen, typische Verlaufsunterschiede benennen und die Modellwahl im Kontext begründen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Parameter von \$f\(x\)=a \cdot b^x+c\$ deuten](#) dc69a261-31c9-5c6b-af71-ae27877a3dc1

[Realsituationen mit linearen und quadratischen Funktionen modellieren](#) 1b70498a-62a0-5a84-99dd-476b8af68da6

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Exponentialfunktionen und Ableitungsregeln anwenden](#) 9634bfe1-39ea-5428-a042-c3f970f811a3

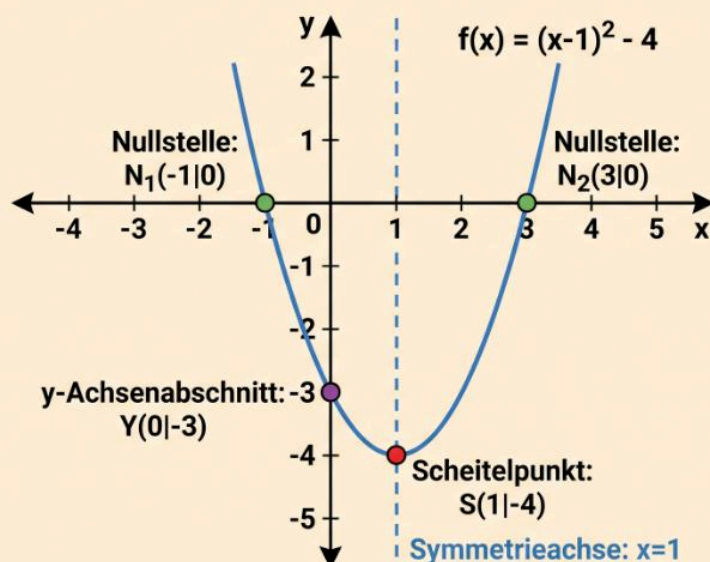
Quadratische Funktionen im Graphen deuten

Lernziel-ID 29ce4053-b5c5-4a82-9ff0-3acc492284d8

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Grundlagen der Analysis und mathematische Modelle >

Funktionen und ihre Darstellung

Quadratische Funktionen im Graphen deuten



Scheitelpunkt	$S(1 -4)$
Nullstellen	-1 und 3
y-Achsenabschnitt	$f(0)=-3$
Deutung	Minimum bei $x=1$

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann den Graphen quadratischer Funktionen erkennen, Scheitelpunkt und Nullstellen bestimmen und diese in einfachen Kontexten deuten.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

HE: Sek. I · G8; Sek. II · GK; Sek. II · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

[Gleichungen mit dem Satz vom Nullprodukt lösen](#)

S. 6

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Achsen Schnittpunkte und Vorzeichen quadratischer Funktionen aus Graphen deuten](#) 6c26a00a-ad1e-59cc-93e2-a38e1683665c

[Extremwert, Wertemenge und Monotonie quadratischer Funktionen aus dem Graphen bestimmen](#) a1c79897-6ded-57f8-bee1-2d365a5083c9

[Funktionswerte berechnen](#) c65ecabf-d00b-4e2d-99ae-b64692325ffb [Funktionswerte aus Graphen ablesen](#) a8c42ee9-2898-4247-819f-c235032ac78a

[Darstellungsformen quadratischer Funktionen situationsgerecht nutzen](#) 7bffe1c1-1a69-4991-97de-9cfff764f507e

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Funktionen und Darstellungen analysieren](#) e7013f6e-6051-5c88-8b4b-e054dc8db4cc [Achsen Schnittpunkte und Schnittpunkte von Graphen bestimmen](#) 0b23413e-a334-5dd3-98e5-de067208819e

[Realsituationen mit linearen und quadratischen Funktionen modellieren](#) 1b70498a-62a0-5a84-99dd-476b8af68da6

Verhalten ganzrationaler Funktionen im Unendlichen beschreiben

Lernziel-ID 0b47fec8-33ec-5f29-8d3e-64941a7c8ac5

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Grundlagen der Analysis und mathematische Modelle >

Funktionen und ihre Darstellung

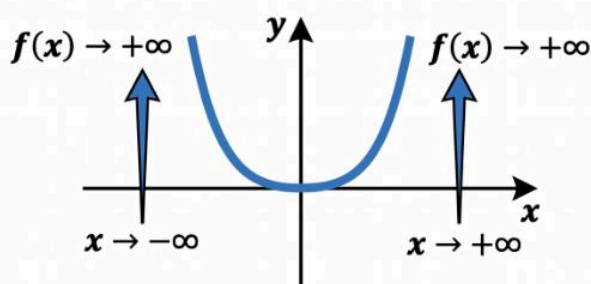
Verhalten ganzrationaler Funktionen im Unendlichen beschreiben

Beispiel 1: $f(x) = x^4$

Funktion: $f(x) = x^4$

Führender Term: x^4

? Entscheidungsregel: Grad gerade (4),
Leitkoeffizient positiv (1)



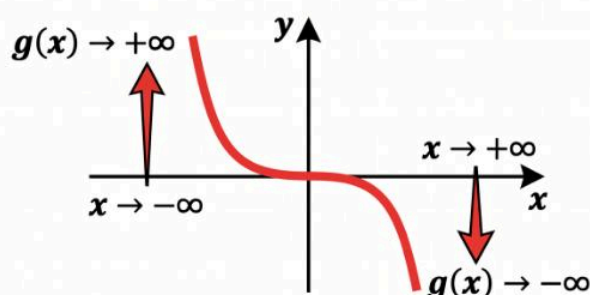
Limes-Schreibweise: $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty$
 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$

Beispiel 2: $g(x) = -x^3$

Funktion: $g(x) = -x^3$

Führender Term: $-x^3$

? Entscheidungsregel: Grad ungerade (3),
Leitkoeffizient negativ (-1)



Limes-Schreibweise: $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = +\infty$
 $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = -\infty$

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann das Verhalten ganzrationaler Funktionen für betragsgroße Argumente mit Limes-Schreibweise beschreiben und aus dem führenden Term begründen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Funktionsbegriff und Darstellungen verstehen](#) 09f47964-2cd0-410e-93ee-9632b582fc91

[Ganzrationale Funktionen über Term und Graph beschreiben](#) 1ce8af38-082a-477b-af48-b924c92761bf

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Funktionen und Darstellungen analysieren](#) e7013f6e-6051-5c88-8b4b-e054dc8db4cc

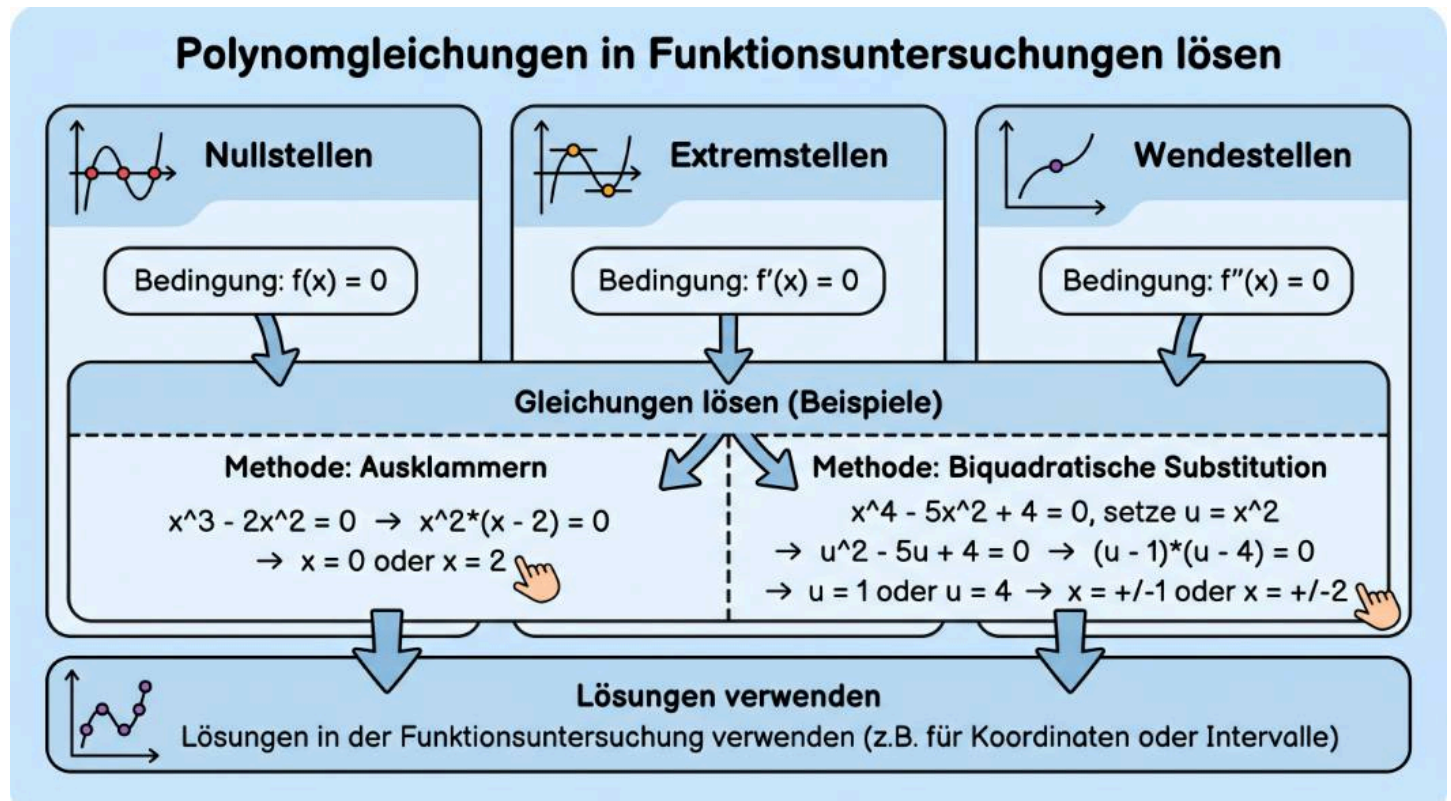
Polynomgleichungen in Funktionsuntersuchungen lösen

Lernziel-ID e9c401b1-144d-525f-a148-a1113b2e82a8

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Grundlagen der Analysis und mathematische Modelle >

Ableitungseinstieg und Differentialrechnung (Sek II) > Differentialrechnung, Untersuchung und Optimierung >

Ableitungen zur Funktionsuntersuchung und Optimierung nutzen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Polynomgleichungen, die bei Nullstellen-, Extremstellen- oder Wendestellenbedingungen entstehen, mit einem zur Termstruktur passenden algebraischen Verfahren lösen und die Lösungen in der Funktionsuntersuchung verwenden.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

[Parameterwerte aus vorgegebenen Funktionseigenschaften bestimmen](#)

S. 17

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Ganzrationale Funktionen ableiten](#) 623cd47f-6f9e-58a7-911c-69e4a8689a27

[Achsenschnittpunkte und Schnittpunkte von Graphen bestimmen](#) 0b23413e-a334-5dd3-98e5-de067208819e

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Extremwertprobleme modellieren](#) 450a77d6-2814-571a-af1e-78c9fa61ed2c

[Funktionsklassen argumentativ vergleichen](#) 08b80080-4895-55df-8ca6-4e8c5eb0f9f5

Parameterwerte aus vorgegebenen Funktionseigenschaften bestimmen

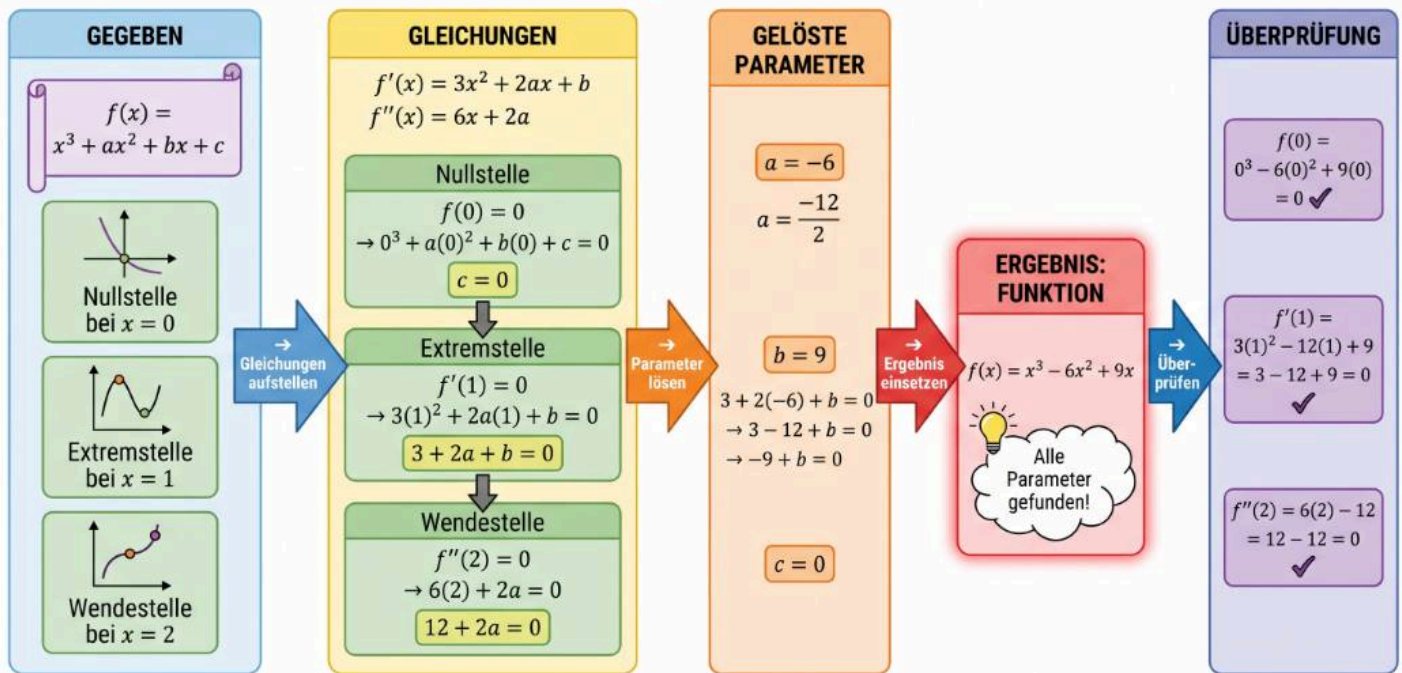
Lernziel-ID 6947245e-6bd7-52d7-9bc2-0c60cfa447c5

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Grundlagen der Analysis und mathematische Modelle >

Ableitungseinstieg und Differentialrechnung (Sek II) > Differentialrechnung, Untersuchung und Optimierung >

Ableitungen zur Funktionsuntersuchung und Optimierung nutzen

Parameter aus Eigenschaften bestimmen



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann in ganzrationalen Funktionstermen einzelne Parameterwerte aus vorgegebenen Eigenschaften wie Nullstelle, Extremstelle oder Wendestelle bestimmen und die Bedingungen begründen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Polynomgleichungen in Funktionsuntersuchungen lösen

e9c401b1-144d-525f-a140-a1113b2e82a8

S. 16

Wird direkt vorausgesetzt von

Ganzrationale Funktionen aus Eigenschaften rekonstruieren

8e1b0d9c-fa32-5ccd-9c11-77e788ae0941

S. 18

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Monotonie und Extremstellen mit der ersten Ableitung untersuchen](#) 350fc8b1-ea00-4239-b28a-217cbd3bd1c3

[Krümmung und Wendestellen mit der zweiten Ableitung untersuchen](#) b3604df4-15a8-41c8-a8b0-50daddd698bd3

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Extremwertprobleme modellieren](#) 450a77d6-2814-571a-af1e-78c9fa61ed2c

Ganzrationale Funktionen aus Eigenschaften rekonstruieren

Lernziel-ID 8e1b0d9c-fa32-5ccd-9c11-77e788ae0941

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Grundlagen der Analysis und mathematische Modelle >

Ableitungseinstieg und Differentialrechnung (Sek II) > Differentialrechnung, Untersuchung und Optimierung >

Ableitungen zur Funktionsuntersuchung und Optimierung nutzen

Quadratische Funktion aus Bedingungen bestimmen

Gesucht: $f(x) = ax^2 + bx + c$

Bedingungen:

Tiefpunkt $T(0|0)$

Punkt $P(1|2)$

Tiefpunkt

Übersetze korrekt:

Point $T(0|0) \rightarrow f(0) = 0$
 $\Rightarrow a(0)^2 + b(0) + c = 0$
 $\Rightarrow c = 0$

Tiefpunkt $T(0|0) \rightarrow f'(0) = 0$
 $\Rightarrow f'(x) = 2ax + b$
 $\Rightarrow 2a(0) + b = 0$
 $\Rightarrow b = 0$

Punkt $P(1|2) \rightarrow f(1) = 2$
 $\Rightarrow a(1)^2 + b(1) + c = 2$
 $\Rightarrow a + b + c = 2$

Lineares Gleichungssystem:

I: $c = 0$
II: $b = 0$
III: $a + b + c = 2$

Löse und Prüfe:

Löse:

$c = 0$ $c = 0, b = 0$ in III:
 $\Rightarrow 2$ $a + 0 + 0 = 2$
 $\Rightarrow a = 2$

$a = 2$ $b = 0$ $c = 0$

Also: $f(x) = 2x^2$

Prüfe:

$f(x) = 2x^2$

Tiefpunkt $T(0|0)$ ✓

Punkt $P(1|2)$ ✓

Ergebnis stimmt! ✓

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann aus vorgegebenen Eigenschaften eines Graphen oder Sachzusammenhangs ein lineares Gleichungssystem für einen ganzrationalen Funktionsterm aufstellen, lösen und die entstehende Funktionsgleichung prüfen.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Parameterwerte aus vorgegebenen Funktionseigenschaften bestimmen

6947245e-6bd7-52d7-9bc2-0c60cfa447c5

S. 17

Wird direkt vorausgesetzt von

Sachzusammenhänge mit Extremstellen modellieren

d4f2d4e2-a831-5ee2-b9c6-bb9e79986aeb

S. 19

Sachzusammenhänge mit Wendestellen modellieren

b88cbf71-5e3e-55e3-ba94-6789408d38d6

S. 20

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Ganzrationale Funktionen mit Differentialrechnung analysieren](#) d78946f9-1f5f-462c-a99c-fe01054042dd

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Extremwertprobleme modellieren](#) 450a77d6-2814-571a-af1e-78c9fa61ed2c

[Anschlussbedingungen ohne Sprung und Knick modellieren](#) 4b16fce6-84cc-52ae-98ca-f88cc518cc28

Sachzusammenhänge mit Extremstellen modellieren

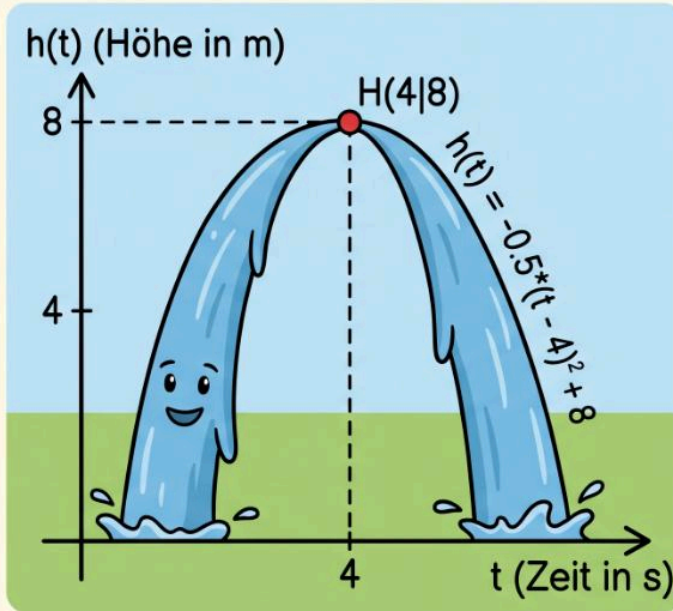
Lernziel-ID d4f2d4e2-a831-5ee2-b9c6-bb9e79986aeb

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Grundlagen der Analysis und mathematische Modelle >

Ableitungseinstieg und Differentialrechnung (Sek II) > Differentialrechnung, Untersuchung und Optimierung >

Ableitungen zur Funktionsuntersuchung und Optimierung nutzen > Sachzusammenhänge mit Extrem- und Wendestellen modellieren

Sachzusammenhänge mit Extremstellen modellieren



Bedingungen & Deutung	
Bedingungen (mathematisch):	Deutung (fachlich):
$h(4) = 8$	👑 Maximale Höhe ist 8 m zum Zeitpunkt $t = 4$ s.
$h'(4) = 0$	
$h''(4) = -1 < 0$	

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Sachzusammenhänge mit Extremstellen durch geeignete ganzrationale Funktionen modellieren und die Bedingungen fachlich deuten.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

[Ganzrationale Funktionen aus Eigenschaften rekonstruieren](#)

8e1b0d9c-fa32-5ccd-9c11-77e788ae0941

S. 18

Wird direkt vorausgesetzt von

[Sachzusammenhänge mit Wendestellen modellieren](#)

b88cbf71-5e3e-55e3-ba94-6789408d38d6

S. 20

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Tangenten- und Normalengleichungen bestimmen](#) f042385e-f772-42db-9c96-f21a792ac5ea

[Krümmung und Wendestellen mit der zweiten Ableitung untersuchen](#) b3604df4-15a8-41c8-a8b0-50dadde698bd3

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Extremwertprobleme modellieren](#) 450a77d6-2814-571a-af1e-78c9fa61ed2c

Sachzusammenhänge mit Wendestellen modellieren

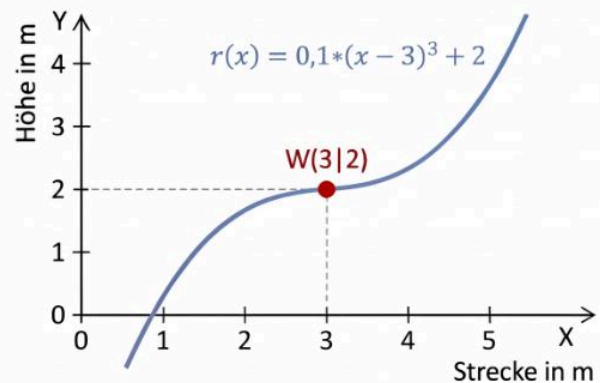
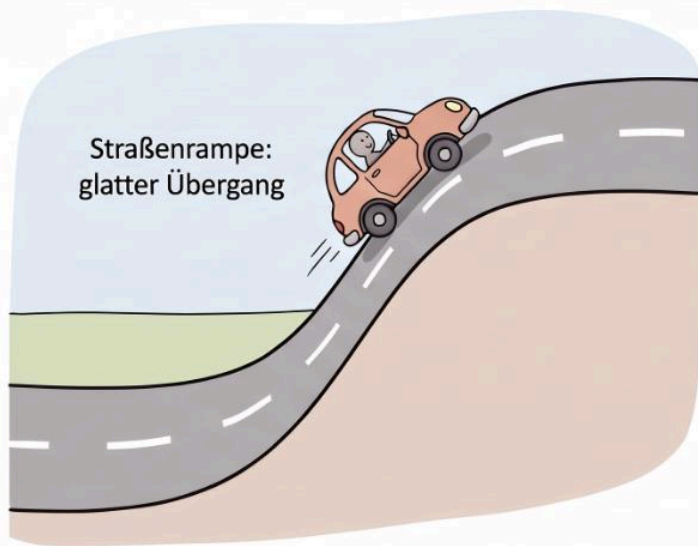
Lernziel-ID b88cbf71-5e3e-55e3-ba94-6789408d38d6

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Grundlagen der Analysis und mathematische Modelle >

Ableitungseinstieg und Differentialrechnung (Sek II) > Differentialrechnung, Untersuchung und Optimierung >

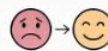
Ableitungen zur Funktionsuntersuchung und Optimierung nutzen > Sachzusammenhänge mit Extrem- und Wendestellen modellieren

Sachzusammenhänge mit Wendestellen modellieren



Bedingungen für Wendestelle W:

$r(3) = 2$	Punkt auf der Kurve
$r''(3) = 0$	Notwendige Bedingung
r'' wechselt Vorzeichen (negativ $\rightarrow$ positiv)	Krümmungswechsel (Rechts- $\rightarrow$ Linkskurve)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Sachzusammenhänge mit Wendestellen durch geeignete ganzrationale Funktionen modellieren und die Bedingungen fachlich deuten.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SH, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · GK; Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Ganzrationale Funktionen aus Eigenschaften rekonstruieren

8e1b0d9c-fa32-5ccd-9c11-77e788ae0941

S. 18

Sachzusammenhänge mit Extremstellen modellieren

d4f2d4e2-a831-5ee2-b9c6-bb9e79986aeb

S. 19

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Tangenten- und Normalengleichungen bestimmen](#) f042385e-f772-42db-9c96-f21a792ac5ea

[Krümmung und Wendestellen mit der zweiten Ableitung untersuchen](#) b3604df4-15a8-41c8-a8b0-50dad698bd3

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Extremwertprobleme modellieren](#) 450a77d6-2814-571a-af1e-78c9fa61ed2c

[Anschlussbedingungen ohne Sprung und Knick modellieren](#) 4b16fce6-84cc-52ae-98ca-f88cc518cc28